Segurança de Dados

MCTA023-17

Acordo de Chave Secreta

Profª Denise Goya

O que vimos até agora

Ferramentas criptográficas para:

- **confidencialidade**
  - cifras de fluxo e de bloco
- **integridade**
  - hash criptográfico
- **autenticidade**
  - códigos de autenticação

dependem de **chave secreta** compartilhada entre emissor e receptor

Dificuldades com Chave Secreta

A Criptografia de **chave secreta** (criptografia simétrica) não nos responde adequadamente algumas questões

- Como combinar a chave secreta?

  Mesmo usando canais públicos e inseguros?

- Como garantir Irretratabilidade?

  Se dois compartilham o mesmo segredo, como atribuir a autoria de uma operação criptográfica a apenas um deles?

Criptografia Simétrica

Vantagem de ser rápida

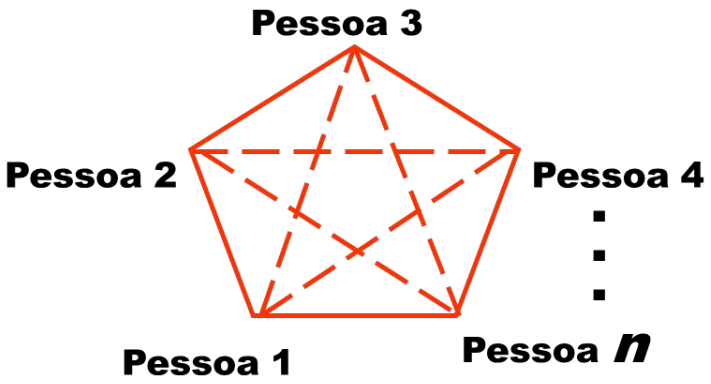
- pode ser implementada em hardware, permitindo a cifragem de grande volume de dados (ex. DES e AES).
- também tem bom desempenho em implementações em software

Desvantagem de exigir um canal separado e seguro para combinar a chave secreta entre emissor e receptor

- a dificuldade da combinação de chave cresce ainda mais quando o número de pessoas envolvidas é grande.

Dificuldade: Combinar Chaves

Num grupo de ***n*** pessoas que precisam compartilhar segredos, é necessário que cada pessoa combine chaves com outras ***(n-1)*** pessoas.



Acordo de Chaves

Acordo de Chaves (ou Troca de Chaves)

Um protocolo de troca de chaves serve para:

- participantes numa comunicação combinarem uma chave secreta
- usa um canal público para troca de mensagens
- nesse canal só trafegam dados públicos
- a chave secreta é calculada em função dos dados públicos trafegados

- protocolo clássico: Diffie-Hellman

Protocolo de Diffie-Hellman

Alice e Beto querem combinar uma chave secreta comum

Alice compartilha um cálculo que pode ser público

Alice guarda seu segredo

Beto guarda seu segredo

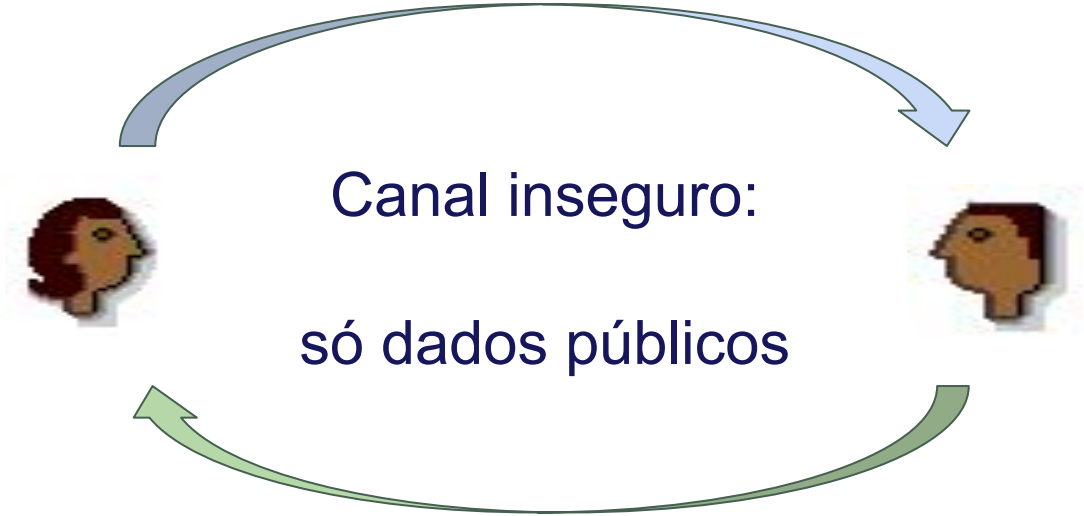
Beto compartilha um cálculo que pode ser público

Ambos calculam uma **chave secreta compartilhada** a partir dos dados trocados e de seus respectivos segredos

Protocolo de Diffie-Hellman

Que entidade matemática poderia preservar os segredos?

segredo



segredo

chave secreta comum compartilhada com ambos !

Protocolo de Troca de Chaves

Diffie-Hellman, 1976:

Alice e Beto querem combinar uma chave secreta comum;

Ambos combinam ou conhecem os seguintes valores públicos:

p, número primo longo (~128 ou ~256 bits)

g, um gerador de Z^*_p

Chaves secretas (inteiros):

a = chave secreta de Alice (Beto não conhece a);

b = chave secreta de Beto (Alice não conhece b);

Protocolo de Troca de Chaves

Diffie-Hellman (cont):

Aritmética modular

Alice calcula (g^a mod p) e envia para Beto

Beto calcula (g^b mod p) e envia para Alice

Alice calcula $(g^b \bmod p)^a \bmod p$ e obtém a chave secreta compartilhada **k = (g^{ab}) mod p**

Beto calcula $(g^a \bmod p)^b \bmod p$ e obtém a chave secreta compartilhada **k = (g^{ab}) mod p**

Alice e Beto Combinam uma Chave

Segredo de Alice: a

Segredo de Beto: b

$g^a \bmod p \longrightarrow$

$\longleftarrow g^b \bmod p$

$(g^b \bmod p)^a \bmod p$

$(g^a \bmod p)^b \bmod p$

$= (g^{ab}) \bmod p$

$= (g^{ab}) \bmod p$

chave secreta compartilhada

Protocolo de Diffie-Hellman

Alice e Beto combinaram uma chave secreta (um segredo em comum) e:

segredo de Alice não pode ser descoberto por Beto

segredo de Beto não pode ser descoberto por Alice

(g^{ab}) mod *p* não pode ser calculado por mais ninguém

Problema Computacional:

conhecidos ***p, g* e (g^{a} mod *p*),**

porém desconhecendo-se o valor de **a**,

é inviável calcular **a** em tempo razoável:

Problema do Logaritmo Discreto

Se **p** for grande o suficiente

Revendo: Aritmética Modular

Módulo: resto da divisão inteira

Exemplos:

15 mod 2 = 1 → pois

$$\begin{array}{r|l} 15 & 2 \\ \hline 1 & 7 \end{array}$$

Resto da divisão

$(3^2 \bmod 7) = 2$

$(2^{2x3} \bmod 5) = 4$ → pois

$$\begin{array}{r|l} 64 & 5 \\ \hline 4 & 12 \end{array}$$

$(5^6 \bmod 23) = 8$

Exemplo de Diffie-Hellman (DH)

Alice e Beto usam primo p=23 e gerador g=5

segredo de Alice: a=6

segredo de Beto: b=15

Alice calcula (g^a mod p) = (5^6 mod 23) = 8 e envia o resultado para Beto

Beto calcula (g^b mod p) = (5^{15} mod 23) = 19 e envia o resultado para Alice

Alice recebe o resultado de Beto e efetua o cálculo:

$$(g^b \bmod p)^a \bmod p = (19^6 \bmod 23) = \mathbf{2}$$

Beto calcula: $$(g^a \bmod p)^b \bmod p = (8^{15} \bmod 23) = \mathbf{2}$$

chave compartilhada

Grau de Segurança para DH

O protocolo original de Diffie-Hellman é vulnerável a ataques do tipo homem-na-linha (*man-in-the-middle*):

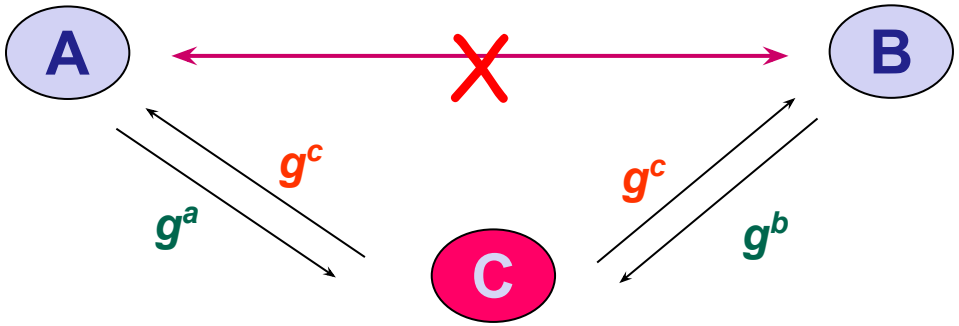
- um intruso no meio da linha de comunicação se faz passar por Beto perante Alice e por Alice perante Beto;
- o intruso combina uma chave secreta com Alice e outra com Beto, sem que ambos desconfiem de nada.

Ataque Man-in-the-middle

Intermediário intercepta as mensagens no canal:

- pode ler, adulterar, não retransmitir, atrasar a transmissão, etc

Ataque Man-in-the-middle no DH original:



C combina o segredo g^{ac} com A
e combina o segredo g^{bc} com B

DH sem Autenticação

Diffie-Hellman original:

- não é autenticado

Outras versões de protocolos para combinação de chave secreta com autenticação das entidades participantes:

disciplina de Segurança em Redes

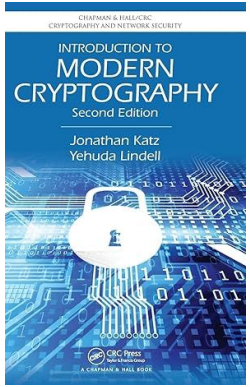
Próxima Aula

- Criptografia Assimétrica
  - Confidencialidade
  - Integridade
  - Autenticidade
  - Irretratabilidade

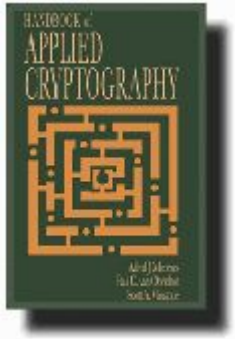
Estudo Individual

Leituras Sugeridas

- Jonathan Katz, Yehuda Lindell. Introduction to Modern Cryptography, Second Edition. CRC Press. 2014.



- Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, Capítulo 6. CRC Press (1996), disponível em http://cacr.uwaterloo.ca/hac/



Leituras Sugeridas

- Jerônimo C. Pellegrini, Introdução a Criptografia e seus Fundamentos - Notas de aula - versão preliminar, Capítulo 9. (2019), disponível em http://aleph0.info/cursos/ic/notas/

Introdução à Criptografia e seus Fundamentos
notas de aula – versão: 2019.11.28.20.34

Jerônimo C. Pellegrini

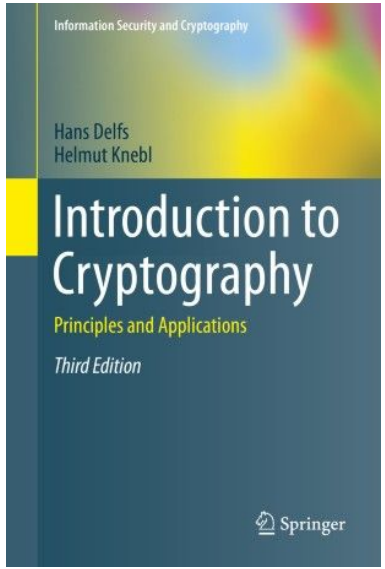
id: e052a0bf8a7589c0c522c6b66cd88eb23b67d1b9
compilado em: 29 de novembro de 2019

- Faleiros, A.C., Criptografia, capítulo 3, série Notas em Matemática Aplicada. SBMAC, 2011, disponível em http://www.sbmac.org.br/arquivos/notas/livro_52.pdf

Outras Leituras

Tutorial para acesso a Livros via Cafe Capes, com login institucional UFABC:

https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/docs/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_CAFe.pdf



Logado, acesse:

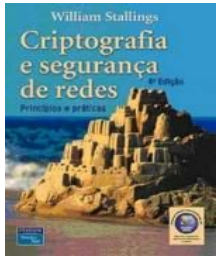
https://link-springer-com.ez42.periodicos.capes.gov.br/book/10.1007/978-3-662-47974-2

e leia Capítulo 3 de

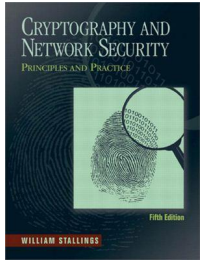
Hans Delfs, Helmut Knebl. Introduction to Cryptography Principles and Applications, Springer (2015)

Outras Leituras

- Stallings, W. Criptografia e segurança de redes – Princípios e Práticas, 4 edição, ed Prentice Hall.



- Stallings, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5.ed. Prentice Hall.



Questões de Autoavaliação

(não precisa entregar)

Exercícios

1. Por que códigos de detecção de erros, como CRC, não podem ser usados para garantia de integridade? Que propriedades as funções criptográficas de hash possuem que não estão presentes em códigos de detecção de erros?
2. Explique porque códigos de autenticação (MAC) podem garantir autenticidade de mensagens. Por que não garantem irretratabilidade?
3. Consulte a especificação do modo de operação GCM e o respectivo MAC associado GMAC em http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38d.pdf. Resuma seu funcionamento.
4. Explique o que é o ataque man-in-the-middle e porque ele é viável sobre o protocolo de Diffie-Hellman.